

Matriz morfológica

SUBSISTEMA	Número	Función	Portador de función		
			solución 1	solución 2	solución 3
SENSADO	1	Detectar concentración de NH3			
	2	Detectar concentración de CO2			
	3	Medir temperatura y humedad ambiental			
	4	Medir condiciones del suelo			
PROCESAMIENTO	5	Procesar información			
MECÁNICO	6	Capturar / concentrar gases para medición			
	7	Proteger componentes electrónicos			
	8	Ubicar sensores en el cultivo			
	9	Fijar el sistema al terreno			
	10	liberar Gases acumulados			
	11	Iluminación			
	12	Encendido/apagado - Inicio/Detener			
ENERGÍA	13	Alimentar el sistema			
	14	Regular y distribuir energía			
CONTROL	15	Gestionar adquisición de datos			
SOFTWARE	16	Interfaz de usuario			
	17	Protocolo de comunicación			
	18	Almacenamiento histórico			
	19	Exportar información			

SOLUCIONES PRELIMINARES	DESARROLLO
Solución preliminar 1	Sistema básico con ESP32, sensores MQ-137 (NH ₃) y SCD41 (CO ₂) , DHT22 y humedad de suelo capacitiva. Cámara estática en caja ABS, fija con estacas. Power bank + LM2596, muestreo periódico, pantalla OLED, Bluetooth, MicroSD, exporta CSV. Bajo costo y fácil de implementar.
Solución preliminar 2	Sistema IoT con ESP32-S3, sensores ZE03-NH3 y SCD30 (CO ₂) , BME280 y sensor de suelo humedad+temperatura. Cámara ventilada en carcasa 3D ABS sobre tripode, con extractor. Batería Li-ion + convertidor DC-DC, muestreo por umbral, app móvil vía Wi-Fi/MQTT, exporta a Excel. Buen equilibrio costo-precisión.
Solución preliminar 3	Sistema avanzado con Raspberry Pi, sensores ME3-NH3 y MH-Z19B (CO ₂) , SHT31 y sensor multiparámetro de suelo. Cámara con bomba de muestreo en gabinete IP65, soporte regulable. Panel solar + BMS, muestreo adaptativo, dashboard web vía Wi-Fi/Firebase, almacenamiento en la nube, gráficas de tendencias, API para ML. Mayor precisión y autonomía, pero más costo.